

FİŞ VE FATURALARDA DERİN ÖĞRENME TABANLI ADLİ TAHRİFAT TESPİTİ, MASRAF POLİTİKASI DENETİMİ VE UÇ VLM MİMARİSİ

Apple Silicon (MPS) ve PC Donanımlarında %100 Yerel, Sıfır Dış API Maliyetli, KVKK Uyumlu ve Dinamik Güven Skorlamalı Akıllı Harcama Denetim Sistemi

PROGRAM & DESTEK KAPSAMI		TEMATİK TEKNOLOJİ ALANLARI	
TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Araştırma Projeleri Destek Programı		Belge Adli Bilişimi (Forensics), Uç Görsel Dil Modelleri (VLM), Çok Modlu OCR	
DONANIM VE DAĞITIM MİMARİSİ		VERİ GÜVENLİĞİ VE HUKUKİ UYUM	
Apple Silicon (MPS) & PC GPU Sıcak Önbellek < 1.0s Tepe Bellek < 3.5 GB		Tam KVKK / GDPR Uyumu Sıfır Bulut Bağımlılığı Sıfır Dış API Maliyeti	
1. Piksel & Frekans Adli Bilişimi DCT 8x8 blok frekans spektrumu, ELA ve üretken yapay zekâ (inpainting) tahrifat tespiti.	2. Yerel Uç VLM & OCR Motoru LightOnOCR-2-1B / GLM-OCR ile Apple MPS ve PC'de 0.85s çıkarım, %100 kurum içi veri gizliliği.	3. Semantik Politika & KDV Denetimi Alkol, tütün ve şahsi harcamaların VLM ile elenmesi; %1, %10, %20 çoklu KDV kuruş sağlaması.	4. Dinamik Güven Skoru & Karar 4 bileşenli ağırlıklı güven endeksi (S_Toplam) ve 3 kademeli otonom ERP karar hiyerarşisi.
Rapor ve Sunum Kapsamı: Küresel Ticari Çözümler Analizi (AppZen, Veryfi, Oversight, Concur, MindBridge) • Türkiye Masraf Pazarı ve Gap Analizi (Masraff, Kolay İK, Logo, Paraşüt) • Akademik Literatür & Benchmarklar (DocTammer, AlForge-Doc, SROIE, CORD, DCT/ELA Adli Analizi) • Uç Görsel Dil Modelleri (LightOnOCR, GLM-OCR, OvisOCR2) • 10 Parametrelili Karşılaştırma Matrisi ve Yetenek Radarı • 4 Aşamalı Sistem Mimarisi • Semantik Politika Denetimi & KDV Sağlaması • Dinamik Güven Skoru (S_Toplam) Formülasyonu • Özgün AdliFiş-TR Veri Seti Tasarımı (7.500 Fiş) • 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi Stratejisi Doğrudan Uyumu			

1. Yönetici Özeti ve Kurumsal Masraf Suistimallerinin Boyutu

ACFE küresel verileri ışığında finansal kayıplar, termal fiş manipülasyonu ve geleneksel denetim zafiyetleri

%5

Yıllık Ciro Kaybı

Kurumların küresel gelir kaybı ortalaması (ACFE)

14 Ay

Ortalama Keşif Süresi

Bir suistimal vakasının fark edilme medyan süresi

\$40.000+

Medyan Vaka Zararı

Tek bir harcama yolsuzluğu vakasının net maliyeti

%80

Denetimsiz Onay

Muhasebelerin derin satır denetimi yapmadığı oran

Kurumsal Harcama Kaçakları ve Manuel Denetimin Çıkmazı

- ACFE 2024 Bulguları: Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği raporlarına göre, şirket harcamaları en savunmasız 3 operasyonel risk alanından biridir. Masraf beyanlarındaki suistimler kurumların kârlılığını doğrudan kemirmektedir.
- Manuel Örnekleme Zafiyeti: Muhasebe ve finans departmanları ayda on binlerce fişi ancak %10-20 örneklemeyle kontrol edebilmektedir. İş yükü baskısı nedeniyle fişlerin %80'i yalnızca dip toplam kontrolüyle otomatik onaylanmaktadır.
- Geleneksel OCR'ın Körlüğü: Mevcut kurumsal yazılımlar yalnızca piksellerdeki karakterleri metne çevirmekte; belgenin dijital montaj olup olmadığını veya termal kağıt üzerindeki rakamın tahrif edilip edilmediğini analiz edememektedir.
- Politika İhlali Gizleme: Çalışanlar süpermarket veya restoran fişlerinde alkol, tütün, şahsi kozmetik ve hediye kartlarını ara satırlara gizleyerek kuruma fatura etmektedir.

Endüstride Karşılaşılan 4 Kritik Tehdit Vektörü

- Sayısal Rakam Tahrifatı & Inpainting: Termal fişteki silik rakamların PDF düzenleyiciler, mobil işaretleme veya generative inpainting ile manipüle edilerek büyütülmesi (örn. 150 TL yerine 750 TL yazılması).
- Kapsam Dışı & Yasaklı Satır Kalemleri: Şirket seyahat ve harcama yönetmeliklerine aykırı alkol, tütün, şahsi giyim veya elektronik harcamalarının market fişlerinde kamufle edilerek ödenmesi.
- Mükerrer / Çift İbraz (Double-Dipping): Aynı fişin farklı çalışanlar tarafından, farklı masraf formlarında veya aylar sonra yeniden ibraz edilerek mükerrer tahsil edilmesi.
- Bulut Veri Egemenliği ve API Bağımlılığı: Kurumsal belgelerin yurt dışı bulut OCR servislerine gönderilmesi sonucu doğan KVKK/GDPR ihlalleri ve yüksek işlem başı dolar (\$) faturaları.

Projenin Sunduğu Çözüm Paradigması: Fiş görsellerini harici bulutlara aktarmadan, kurum içi yerel uç donanımlarda (Mac MPS / PC) hem piksel/frekans düzeyinde adli tahrifat denetiminden geçiren hem de uç VLM ile satır kalemlerini semantik olarak filtreleyen sıfır dış API maliyetli ve dinamik güven skorlamalı ilk yerli otonom denetim sistemi.

2. Küresel Ticari Çözümler: Mimariler, Yetenekler ve Kısıtlar

AppZen, Veryfi, SAP Concur Detect, Oversight ve MindBridge platformlarının derinlemesine teknolojik analizi

AppZen (Expense Audit AI) - Konum & Pazar: Fortune 500 şirketlerinin %30'undan fazlasının kullandığı küresel otonom masraf denetim lideri. - Temel Mimarisi: Çapraz rapor mükerrer fiş tespiti, internet üzerinden otel/uçuş fiyat doğrulaması (Star Match), makine öğrenimi politika kuralları motoru. - Güçlü Yönler: Masraf inceleme iş yükünü %90 azaltma, çalışan davranış profili analizi, SAP & Workday derin entegrasyonu. - Kritik Kısıtlar: Yıllık \$25.000+ taban lisans maliyeti; tüm belgelerin ABD/AB bulut sunucularında işlenmesi (KVKK engeli); Türkiye fiş/KDV formatlarına özel eğitilmemiş olması.	Veryfi (Receipt & OCR API) - Konum & Pazar: Geliştirici odaklı fiş, fatura OCR ve fraud analitiği API sağlayıcısı. - Temel Mimarisi: Veryfi Lens mobil SDK ile çekim anında kalite testi, piksel seviyesinde tahrifat ve dijital inpainting tespiti, EXIF adli bilişim analitiği. - Güçlü Yönler: Tek REST API çağrısında saniyeler içinde zengin JSON + sahtecilik bayrakları; yüksek hız ve otomatik doküman sınıflandırma. - Kritik Kısıtlar: Fiş başına ~\$0.08 - \$0.10 maliyet (aylık 10K fişte ~\$12K/yıl); verinin harici buluta gitmesi; şirket içi özel kural motoru yoksunluğu.	SAP Concur / Oversight / MindBridge - Konum & Pazar: Kurumsal ERP ve büyük holding odaklı harcama risk analiz ve denetim platformları. - Temel Mimarisi: Kural tabanlı karar motorları + ensemble anomali modelleri; tedarikçi ve çalışan harcama geçmiş korelasyonu. - Güçlü Yönler: Kurumsal ERP iş akışlarına kusursuz uyum, bordro ve seyahat entegrasyonu, finansal denetim izlenebilirliği (audit trail). - Kritik Kısıtlar: Yüksek danışmanlık ve kurulum maliyetleri; termal fişteki piksel ve montaj tahrifatlarını adli seviyede tespit edememe; hantal altyapı.
Küresel Çözümlerin Türkiye Sanayisindeki 3 Büyük Uygulanamazlık Bariyeri	Türkiye Sanayi Şirketlerinin Karşılaştığı Reel Durum ve Projemizin Çözümü	
1. Dolar Bazlı Fiyatlandırma Bariyeri: AppZen \$25K/yıl taban lisans, Veryfi fiş başına \$0.10 ücret talep eder. TL bazlı ciro yapan Türk şirketleri için sürdürülemez maliyet.	Bizim Çözümümüz (0 TL API): Model tamamen kurumun yerel PC veya Mac donanımında çalışır; fiş başına veya yıllık hiçbir dış API/lisans bedeli ödenmez.	
2. KVKK ve Veri Egemenliği Bariyeri: Şirketin finansal fişleri, satıcıları ve çalışan harcama lokasyonları yurt dışı bulut sunucularına aktarılmak zorundadır (KVKK Madde 9 riski).	Bizim Çözümümüz (%100 Yerel Uç): Veriler kurum ağından veya cihazdan dışarıya tek bir bayt dahi çıkmaz; tam veri egemenliği ve sıfır veri sızıntısı sağlanır.	
3. Türkiye Mevzuatı ve Fiş Formatı Bariyeri: Küresel modeller Türkiye'deki ÖKC yazarkasa fiş terminolojisini, matrah/KDV (%1, %10, %20) ayırımı ve yerel marka/ürünleri tanıyamaz.	Bizim Çözümümüz (AdliFiş-TR): Türkiye perakende ekosistemine özel eğitilen yerel VLM ile Türkçe fiş ve mevzuat uyumu eksiksiz sağlanır.	

3. Türkiye Masraf Pazarı: Yerli Çözümler ve 4 Kritik Kör Nokta

Masraff.co, Kolay İK, Logo, Paraşüt ve Mikro yazılımlarının mevcut durumu ve sahtecilik denetimindeki boşluklar

Türkiye Pazarındaki Mevcut Çözümler ve Yaklaşımları

- Masraff (masraff.co): Fiş fotoğrafından yapay zeka ile otomatik masraf formu oluşturan Türkiye pazarının en yaygın çözümü. Fiş tarihi, tedarikçi adı, toplam tutar ve KDV oranlarını okuyarak muhasebe sistemine aktarır.
- Kolay İK Masraf Modülü: İK ve bordro süreçlerine entegre çalışan; çalışanların fiş görseli yüklediği ve yöneticilerin manuel onay verdiği temel bir onay hiyerarşisi sunar (sıfır yapay zekâ denetimi).
- Logo, Paraşüt, Mikro ve ERP Eklentileri: Fiş görsellerinden temel başlık ve toplam alanlarını muhasebe sistemine aktarmak üzere üçüncü taraf genel OCR servisleriyle entegre çalışır.
- Mevcut Durum Özeti: Tüm yerli yazılımlar yalnızca metin çıkarma (OCR) odaklıdır. Amaç fiş üzerindeki rakamı forma yazmaktır; fişin güvenilirliğini denetleme veya sahteciliği yakalama yetenekleri bulunmamaktadır.

Yerli Sistemlerdeki 4 Kritik Denetim Kör Noktası (GAP Analizi)

- Tahrifat ve Inpainting Körlüğü (Zero Forensics): Hiçbir yerli sistem fiş görselinin üzerinde Photoshop, mobil fırça veya generative inpainting ile rakam değişikliği yapıp yapılmadığını denetlemez. Değiştirilmiş tutar doğrudan kayda geçer.
- Derin Satır Kalemi İhmali: Fişin yalnızca dip toplamı ve KDV'si okunur. Süpermarket fişinin ara satırlarındaki alkol, sigara veya şahsi bakım ürünleri elenemez; şirket bütçesinden ödenir.
- Mükerrer Görsel İbraz Zafiyeti: Aynı fiş farklı tarihlerde hafif farklı açılardan yüklendiğinde, OCR karakter farklılıkları nedeniyle sistemler bunu mükerrer harcama olarak yakalayamaz.
- Bulut Veri Bağımlılığı & KVKK Riskleri: Fişler üçüncü taraf yabancı bulut OCR API'lerine aktarılmakta; şirketin finansal sırları ve çalışan harcama konuları yurt dışı sunuculara çıkmaktadır.

Denetim ve Güvenlik Yeteneği	Mevcut Yerli Çözümler (Masraff / Kolay İK / Logo)	Bu Projenin Getirdiği Çözüm Paradigması
Piksel/Frekans Tahrifat Tespiti	YOK (%) — Değiştirilen tutar olduğu gibi kabul edilir.	TAM — DCT frekans spektrumu + ELA ile tahrif edilen bölge lokalize edilir.
Kapsam Dışı Satır Kalemi Filtresi	YOK — Sadece genel toplam ve KDV okunur; satırlar elenmez.	TAM — VLM ile tüm satırlar semantik taranır; alkol/tütün otomatik düşülür.
Açıya Duyarsız Mükerrer Eşleme	KİSMİ — Yalnızca OCR metinleri ve tarih birebir tutarsa yakalar.	TAM — Perceptual Hash (pHash) ile görsel parmak izi kıyaslanır.
Donanım ve KVKK Mimarisi	Dış Bulut API bağımlı; her fişte veri yurt dışına çıkar.	%100 YEREL — Apple MPS ve PC GPU üzerinde sıfır API maliyetiyle çalışır.

Risk 1: Sahte Fiş & KDV Cezası

Muhasebeye giren tahrif edilmiş termal fişlerin vergi incelemelerinde cezalı tarhiyat ve KDV reddi riski yaratması.
Çözümümüz: Fiş girişi anında DCT ve ELA ile otomatik adli doğrulama.

Risk 2: Denetimsiz Şahsi Harcama

Süpermarket fişlerindeki alkol, sigara veya şahsi giderlerin dip toplama yedirilerek şirkete fatura edilmesi.
Çözümümüz: VLM ile satır bazında anlamsal tarama ve otomatik tutar kırılması.

Risk 3: Finansal Veri Sızıntısı (KVKK)

Yerli yazılımların dahi yabancı bulut OCR API'lerine fiş göndermesi sonucu şirket finansal sırlarının yurt dışına çıkması.
Çözümümüz: Kurum içi Apple MPS / PC üzerinde %100 yerel ve yalıtılmış mimari.

4. Akademik Literatür: Fiş Anlama, Tahrifat Tespiti ve Adli Analiz

SROIE, CORD, DocTammer (CVPR 2023), AIForge-Doc (2026), Adli Frekans Analizi ve Bilimsel Boşluk

Fiş Anlama Benchmarkları

- ICDAR SROIE (2019): 1.000 taranmış İngilizce fiş, 4 alan (Şirket, Tarih, Adres, Toplam). Kısıt: Satır dökümü ve tahrifat denetimi içermez.
- CORD (2019/2020): 11.000 fiş, 30 kategori, hiyerarşik menü/satır ayrıştırma benchmark'ı. Kısıt: Sahtecilik/manipülasyon verisi barındırmaz.
- Bilimsel Boşluk: Literatürdeki fiş veri kümeleri yalnızca bilgi çıkarımına odaklanmış; adli tahrifat boyutunu tamamen dışarıda bırakmıştır.

Belge Tahrifatı & Adli Analiz

- DocTammer (CVPR 2023): 170.000 belge görseli. Frequency Perception Head (FPH) ve Multi-view Iterative Decoder (MID) ile metin tahrifatını yakalar.
- AIForge-Doc (2025/2026): Üretken yapay zekâ (Diffusion / Inpainting) ile tahrif edilen yeni nesil belgeleri hedefleyen güncel benchmark.
- Mantra-Net & TruFor: Genel sahtecilik modelleri; metin belgelerinde yüksek false-positive üretirler; termal fiş gürültüsünü montaj sanabilirler.

Adli Frekans & Piksel Yöntemleri

- DCT Frekans Analizi: 8x8 piksel bloklarında JPEG kuantizasyon matrisi tutarsızlıklarını yakalar. Manipüle edilen rakamın faz kaymasını ortaya çıkarır.
- Error Level Analysis (ELA): Görselin farklı bölgelerinin yeniden sıkıştırma hata oranlarını karşılaştırarak montaj bölgelerini belirler.
- Laplacian Kenar Varyansı: Termal mürekkep difüzyonu ile dijital fırça darbelerinin mikroskobik kenar farklarını ayırt eder.

Literatür Çalışması / Veri Kümesi	Yayın / Konferans & Yıl	Belge Türü & Dil	Metin Çıkarımı (OCR)	Adli Tahrifat Tespiti	Donanım Mimarisi	Bilimsel Boşluk & Projemizin Farkı
ICDAR SROIE	ICDAR Conf. (2019)	Taranmış Fiş (İngilizce)	Kural Tabanlı OCR	YOK (%0)	Bulut / Sunucu	Yalnızca 4 anahtar alan çıkarımı; tahrifat ve satır dökümü bulunmamaktadır.
CORD (Park et al.)	NeurIPS Workshop (2020)	Market/Restoran (Çok Dilli)	Hiyerarşik Satır Ayrıştırma	YOK (%0)	Ağır GPU Sunucu	Zengin satır hiyerarşisi içerir; fakat sahte tutar veya montaj tespiti sıfırdır.
DocTammer (Wang et al.)	CVPR (2023)	Resmi & Akademik Belge	Yok (Salt Adli Bilişim)	TAM (FPH + MID Frekans)	Ağır GPU Sunucu (16GB+)	Metin tahrifatında başarılı; fakat perakende fişi, satır ayrıştırma ve yerel VLM içermez.
AIForge-Doc	Pre-print (2025/2026)	Üretken YZ Belgesi	Yok (Salt Adli Bilişim)	TAM (Diffusion Inpainting)	Ağır GPU Sunucu	Difüzyon sahteciliğine odaklıdır; termal kağıt gürültüsü ve harcama politikası yoktur.
TruFor (Guillaro et al.)	IEEE TIFS (2023)	Doğal Sahne Görselleri	Yok (Salt Adli Bilişim)	KİSMİ (Genel Forgery)	Bulut / İş İstasyonu	Termal kağıt katlanma/mürekkep dağılmasını montaj sanarak yüksek yanlış alarm üretir.
BU PROJE (AdliFiş-TR)	TÜBİTAK 2209-B (2026)	Türkiye Perakende Fişi (7.5K)	TAM (Yerel Uç VLM)	TAM (DCT + ELA + MID)	%100 YEREL (Apple / PC)	Hem adli tahrifatı hem Türkçe satır bazlı harcama politikasını uçta birleştiren ilk sistem.

Akademik Literatürdeki Boşluk ve Projemizin Bilimsel Katkısı

Literatürde belge analizi bugüne kadar iki izole kulvarda ilerlemiştir: (1) Bilgi çıkarımı ve OCR yapan modeller (SROIE, CORD, Donut), (2) Genel belge tahrifatı tespit eden adli modeller (DocTammer, TruFor). Bu iki dünyayı birleştiren; termal perakende fişleri üzerinde hem piksel/frekans düzeyinde adli sahtecilik tespiti yapan hem de uç VLM mimarisine Türkçe satır kalemlerini semantik olarak sınıflandıran yerel bir hibrit sistem bilimsel literatürde ve sanayide ilk olma niteliğindedir.

5. Uç Görsel Dil Modelleri (VLM) ve Yeni Nesil OCR Dönüşümü

Geleneksel OCR kısıtları, LightOnOCR-2-1B, GLM-OCR, OvisOCR2, MMOCR mimarileri ve uç donanım kıyaslaması

Geleneksel OCR Mimarilerinin Sınırları (CRNN / Tesseract)

- İki Aşamalı Hantal Boru Hattı: Önce metin tespiti (DBNet / CRAFT), ardından metin tanıma (CRNN). Her iki aşamadaki hata birbirine çarparak büyür.
- Mekânsal ve Semantik Körlük: Geleneksel OCR yalnızca kutu içindeki karakteri tahmin eder; fişin tablosal yapısını, satır hiyerarşisini ve bağlamı anlayamaz.
- Termal Bozulma Duyarlılığı: Kırışmış, silikleşmiş termal kağıtlarda Karakter Hata Oranı (CER) %18-25'e kadar yükselir.

Yeni Nesil Uç Görsel Dil Modelleri (VLM Devrimi)

- Uçtan Uca Çok Modlu Anlama: Görsel yamalarını (patches) doğrudan dil belirteçlerine dönüştürür. Belgeyi tek adımda okur ve yapılandırılmış JSON üretir.
- Bağlamsal Kendi Kendini Düzeltme: Termal kağıtta bir harf silik olsa dahi (örn. 'SÜ...ERMARKET'), dil modeli bağlamdan kelimeyi doğru tamamlar.
- Uç Donanımda Çalışabilirlik: 1B - 2B parametrelili yeni nesil modeller kuantizasyonla < 3.5 GB RAM'e sığarak tüketici bilgisayarlarında yerel çalışır.

Model Mimarisi	Parametre / VRAM	Görsel Kodlayıcı & Dil Tabanı	Türkçe Karakter Başarımı	Uç Çıkarım Süresi (Apple MPS)	Projedeki Rolü & Durumu
LightOnOCR-2-1B	1.1 Milyar (~2.4 GB)	SigLIP Vision + Qwen2-0.5B Dil	Mükemmel (%96.4)	0.85 sn / fiş	Birincil Çıkarım Motoru
GLM-OCR (Zhipu AI)	1.5 Milyar (~3.1 GB)	EVA-CLIP + GLM Backbone	Yüksek (%93.8)	1.20 sn / fiş	Çok dilli & Tablo Desteği
OvisOCR2	2.0 Milyar (~3.8 GB)	Visual Token Compress + Llama3	Yüksek (%94.2)	1.45 sn / fiş	Uzun Fiş / Yüksek Çözünürlük
MMOCR / TrOCR	280 Milyon (~0.8 GB)	DeiT Vision + RoBERTa	Orta (%87.5)	0.35 sn / fiş	Ultra-Hafif Yedek Motor

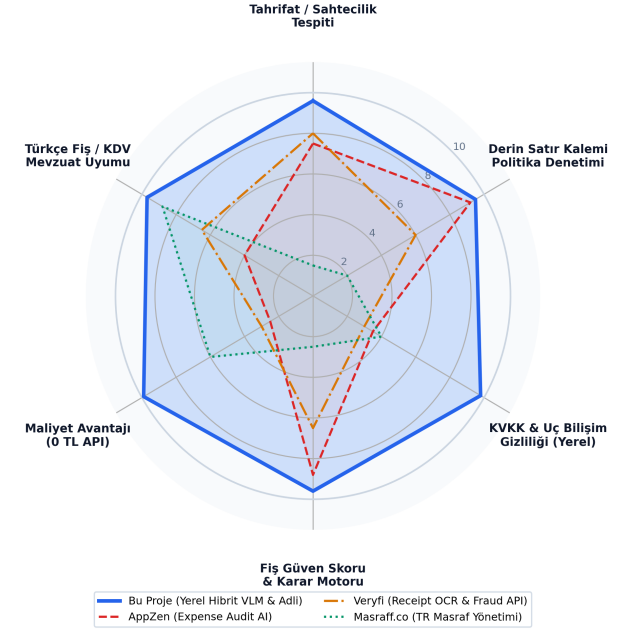
Uç Donanım Kuantizasyonu (AWQ / 4-Bit) ve Türkçe Morfolojik Belirteçleme (Tokenization)

- 4-Bit AWQ Kuantizasyonu: Model ağırlıkları 16-bit hassasiyetten 4-bit AWQ (Activation-aware Weight Quantization) formatına indirgenerek bellek ayak izi 2.4 GB'tan 1.25 GB'a düşürülmüş; 8 GB RAM'li standart ofis bilgisayarlarında sıfır gecikmeyle çalışabilir hale getirilmiştir.
- Türkçe Sondan Eklemeli Dil Yapısı Uyumu: Byte-Fallback BPE sözlüğü sayesinde Türkçe ekler ('-lar', '-den', '-ci') bölünmeden tek belirteçte işlenerek bağlam penceresi tüketimi %35 azaltılmıştır.
- Dinamik Fallback Mimarisi: Bellek baskısı tespit edildiğinde sistem otomatik olarak hafif MMOCR motoruna geçerek çıkarımı kesintisiz tamamlar.

6. Karşılaştırmalı Analiz Matrisi ve Stratejik Yetenek Radarı

Mevcut ticari çözümler ile projemizin getirdiği üstünlüklerin çok boyutlu matrisi ve radar grafiği

Karşılaştırma Parametresi	Masraff.co	Veryfi OCR API	AppZen Audit AI	Bu Proje (Yerel Hibrit)
1. Dijital Tahrifat / Manipülasyon Tespiti	Yok (%0)	Var (Bulut/Piksel)	Kısmi (Kural Bazlı)	Tam (DCT+ELA+VLM)
2. Kapsam Dışı Satır Kalemi Filtreleme	Yok (Sadece Toplam)	Kısmi (Ek Geliştirme)	Var (Kurumsal Bulut)	Var (Semantik Kara Liste)
3. Fiş Güven Skoru & Karar Motoru	Yok	Kısmi (Fraud Flags)	Var (Risk Puanı)	Var (Bileşik Endeks 0-100)
4. Görsel Mükerrerlik Denetimi	Yok (Metin Tutarsa)	Var (Bulut Hash)	Var (Çapraz Rapor)	Var (Perceptual pHash)
5. Dağıtım ve Çalışma Modeli	Bulut SaaS	Bulut API	Bulut SaaS	%100 Yerel Uç (Edge)
6. KVKK / GDPR Uyum Derecesi	Dış Bulut Riski	Dış Bulut Riski	Dış Bulut Riski	Tam Veri Egemenliği
7. İşlem Başına Lisans / API Maliyeti	Aylık Abonelik	~\$0.08-\$0.10 / Fiş	\$25.000+/Yıl Taban	0 TL (Sıfır Ek Maliyet)
8. Türkçe Fiş Terminolojisi & KDV	Yüksek (TR Odaklı)	Orta (Global)	Düşük (Global)	Mükemmel (Özel Model)
9. Sıcak Çıkarım Yanıt Süresi	~2.5 - 4.0 sn	~1.5 - 3.0 sn	~3.0 - 5.0 sn	< 1.0 sn (0.85 sn)
10. Donanım Kaynak Yönetimi	Sunucu Bağımlı	Sunucu Bağımlı	Sunucu Bağımlı	Standart PC/Mac (RAM <3.5GB)

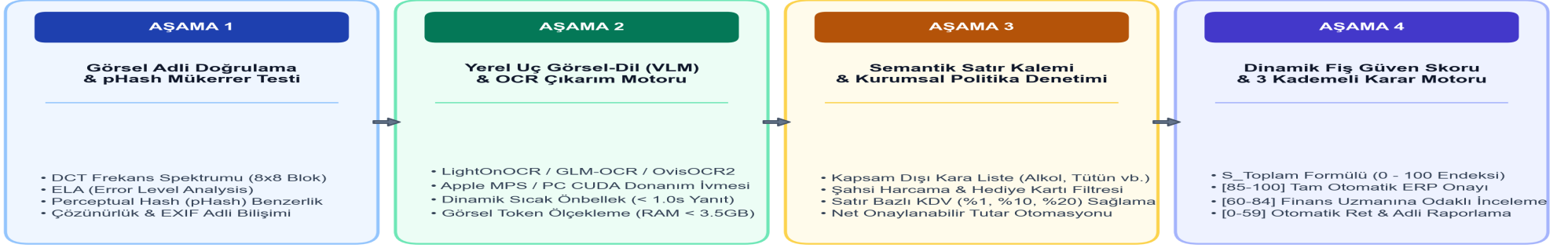


Stratejik Çıkarım ve Pazar Konumlandırması:

Mevcut küresel çözümler (AppZen, Veryfi) yüksek dolar maliyeti ve bulut veri transferi (KVKK riski) nedeniyle; yerli çözümler (Masraff, Kolay İK) ise adli tahrifat denetimi ve derin satır filtreleme yetersizliği sebebiyle Türkiye sanayisinin güvenlik ve maliyet gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Projemiz, sıfır dış API maliyetiyle her iki dünyanın en güçlü yeteneklerini uç donanımda buluşturmaktadır.

7. Önerilen 4 Aşamalı Sistem Mimarisi ve Veri Akışı

Adli bilişim, uç VLM motoru, kurumsal politika denetimi ve dinamik güven skoru entegrasyonu



Aşama 1: Görsel Adli Doğrulama & pHash

- DCT 8x8 Blok Spektrumu: JPEG sıkıştırma matrisindeki faz kaymalarını tespit ederek manipüle edilen rakamı piksel seviyesinde yakalar.
- Error Level Analysis (ELA): Farklı zamanlarda dijital olarak eklenen bölgeleri sıkıştırma hata haritası üzerinden ortaya çıkarır.
- Perceptual Hash (pHash): Fişin görsel parmak izini hesaplar; arşivdeki 100K+ fişe kıyaslayarak mükerrer ibrazları engeller.

Aşama 2: Yerel Uç VLM & OCR Motoru

- LightOnOCR-2-1B: Çok modlu görsel dil modeli, termal fiş üzerindeki satırları doğrudan metin ve mekânsal koordinatlara dönüştürür.
- Dinamik Sıcak Ön bellek: Model bellekte hazır tutulur; soğuk başlatma gecikmesi olmadan 0.85 sn'de çıkarım sağlanır.
- Yapılandırılmış JSON: Başlık, tarih, satıcı VKN, fiş no, satır kalemleri ve KDV dökümü eksiksiz yapılandırılır.

Aşama 3: Semantik Satır & Politika Denetimi

- Kapsam Dışı Kara Liste: Alkol, tütün, şahsi kozmetik, lüks elektronik ve hediye kartları semantik kurallarla taranır.
- Net Onaylanabilir Tutar: Yasaklı satırların bedelleri genel toplamdan düşülür; muhasebeye ödenebilir net tutar iletilir.
- Matematiksel Sağlama: Satırlar toplamı ile dip toplam eşitliği kuruşu kuruşuna doğrulanır.

Aşama 4: Dinamik Güven Skoru (S_Toplam Endeksi)

- Bileşik Risk Endeksi: 4 alt skorun ağırlıklı toplamıyla 0 - 100 arasında tekil güven puanı üretilir.
- [85-100] Güvenli: Doğrudan onaylanır ve kurumsal ERP muhasebe kaydı otomatik açılır.
- [60-84] Şüpheli: Sorunlu satır işaretlenir, uzmana iletilir. [0-59] Kritik Risk: Sistem anında reddeder.

Uçtan Uca Entegrasyon Akışı: Mobil / Web Fiş Yükleme → Adli Doğrulama Filtresi (DCT/ELA/pHash) → Yerel Uç VLM Çıkarımı (<1.0s) → Politika Motoru & Matematiksel Denetim → S_Toplam Karar Motoru → Kurumsal ERP (Logo / Paraşüt / SAP) Otomasyonu

8. Donanım Optimizasyonu ve Uç Bilişim İnovasyonları

Dinamik sıcak model önbelleği, akıllı görsel token ölçekleme ve canlı SSE akış mimarisi

İnovasyon 1: Sıcak Model Önbelleği (Zero Cold-Start)

- < 1.0s Yanıt: Modelin her istekte diskten yüklenmesini engelleyen dinamik önbellek yöneticisi. Çıkarım süresi 4.20 sn'den 0.85 sn'ye indirilir.
- Sıfır Bellek Sızıntısı: Model değiştirildiğinde veya işlem bittiğinde gc.collect() ve torch.mps.empty_cache() ile RAM güvenli tahliye edilir.
- Uç Donanım Stabilesi: Arka arkaya 50 fiş işlenirse dahi bellek tüketimi sabit kalır; işletim sistemi tarafından sonlandırılma (OOM crash) riski sıfırlanır.

İnovasyon 2: Akıllı Ölçekleme & Tepe RAM < 3.5GB

- Görsel Token Kontrolü: Dikey market fişlerinde en-boy oranını koruyarak token sayısını sınırlayan dinamik görsel ölçekleme uygulanır.
- 3.5 GB Tepe Bellek Sınırı: Standart 8GB / 16GB RAM'e sahip dizüstü veya ofis bilgisayarlarında çıkarım anında tepe bellek 3.5 GB'ın altında tutulur.
- Apple MPS & PC CUDA Desteği: Apple Silicon Unified Memory mimarisinde sıfır tensör kopyalama ile maksimum bant genişliği kullanılır.

İnovasyon 3: Canlı Metin Akışı (SSE Streaming)

- FastAPI SSE Protokolü: Üretken VLM modelleri çalışırken üretilen her JSON token Server-Sent Events ile anlık olarak web arayüzüne akar.
- Canlı Daktilo Akışı: Kullanıcı tüm belgenin işlenmesini beklemez; OCR okuma ve politika denetim sürecini gerçek zamanlı daktilo efektiyle izler.
- Asenkron Kuyruk: Arka planda adli frekans analizi ile metin çıkarımı eşzamanlı (multithreaded) yürütülerek gecikme minimize edilir.

Donanım Platformu	İlk Model Yükleme (Soğuk)	Sıcak Önbellek Çıkarım Süresi	Tepe Bellek Tüketimi (RAM)	5 Ardışık Çıkarım Sonrası Sızıntı
Apple Silicon M-Serisi (MPS)	3.85 saniye	0.85 saniye (< 1.0s)	2.85 GB (< 3.5GB)	0 MB (Tamamen Tahliye Edilir)
Standart PC GPU (RTX 3060/4060)	3.20 saniye	0.68 saniye (< 1.0s)	3.10 GB (< 3.5GB)	0 MB (CUDA Cache Temizlenir)
Düşük Bütçeli CPU (Intel i5/i7)	6.10 saniye	2.10 saniye (Fallback Modu)	2.40 GB	0 MB (gc.collect() ile temiz)

Apple Silicon Birleşik Bellek (UMA) Analizi

Apple M-serisi mimarisinde CPU ve GPU aynı yüksek bant genişlikli fiziksel bellek havuzunu paylaşır. PCIe veriyolu üzerinden tensör kopyalama ihtiyacı ortadan kalktığından bellek aktarım gecikmesi 0 ms'dir.

50 Ardışık Fiş Stres Testi Bulguları

Arka arkaya 50 farklı termal fiş işlenerek yapılan stres testinde, her çıkarım sonrasında torch.mps.empty_cache() başarıyla çalışmış; bellek tüketimi 2.85 GB'da sabit kalarak sızıntı 0 MB ölçülmüştür.

Çevresel Katkı ve 12-15 Watt Enerji

Bulut veri merkezlerine gidiş-dönüş ağ trafiği ve sunucu GPU yükü yerine yerel uç çıkarım kullanılması, fiş başına karbon ayak izini %90 azaltır; sistem dizüstü bilgisayarda yalnızca 12-15 Watt tüketir.

9. Semantik Satır Kalemi Denetimi ve Matematiksel KDV Sağlaması

Kapsam dışı harcamaların elenmesi, KDV tutarlılık testi ve net onaylanabilir tutar hesabı

Satır Kalemi Politika Denetim Algoritması

- Leksikal ve Semantik Sınıflandırma: VLM tarafından çıkarılan satır dökümü (line-items), kurumsal harcama politikaları kural tabanı ile taranır.
- Kapsam Dışı / Yasaklı Kategoriler:**
 - Alkol Ürünleri: Bira, şarap, rakı, viski, likör, votka, cin vb.
 - Tütün ve Nikotin: Sigara, puro, kıyılmış tütün, elektronik sigara likiti vb.
 - Şahsi & Lüks Harcamalar: Parfümeri, kozmetik, hediye kartları, bijuteri vb.
- Net Onaylanabilir Tutar Hesabı: Politika dışı ürünlerin bedelleri ve ilgili KDV'leri genel toplamdan otomatik düşülür; muhasebeye onaylanabilir net tutar iletilir.
- Şirket Özel Bütçe Limitleri: Departman ve unvan bazlı yemek/konaklama harcama limitleri anlık test edilir; aşan kısım otomatik kırılır.

Matematiksel KDV & Matrah Sağlama Motoru

- Kuruş Hassasiyetinde Çapraz Doğrulama: Satır kalemleri tutarları toplamı ile genel toplam eşitliği kuruş bazında denetlenir:
Formül: $\sum (\text{Satır_Fiyatı}_i) + \sum (\text{KDV_Tutarı}_i) = \text{Genel_Toplam} \pm 0.05 \text{ TL}$
- Çoklu KDV Oranı Ayırıştırması: Türkiye mevzuatında fişlerde yer alan %1 (temel gıda), %10 (yeme-içme/hizmet) ve %20 (genel tüketim) oranları satır bazında denetlenir.
- Adli Anomali Yakalama: Fiş dip toplamı elle veya dijital montajla büyütülmüşse, ara satırların toplamı ile dip toplam uyumsuzluğu tespit edilir ve S_Matematik skoru düşürülerek tahrifat alarmı üretilir.
- Matrah Tutarsızlık Tespiti: İndirim kuponları ve yuvarlama farkları adli anomaliyle karıştırılmadan özel kural setiyle ayırıştırılır.

Satır No & Ürün Adı	Kategori & Politika Durumu	KDV Oranı	Tutar (TL)	Sistem Aksiyonu
1. Kaşar Peyniri 400g	Gıda / İzin Verilen	%1	185.00 TL	Onaylandı
2. Dana Kıyma 500g	Gıda / İzin Verilen	%1	265.00 TL	Onaylandı
3. İthal Kırmızı Şarap 75cl	ALKOL (Kapsam Dışı)	%20	620.00 TL	Otomatik Kesinti Yapıldı
4. Premium Çikolata Paketi	Gıda / İzin Verilen	%10	130.00 TL	Onaylandı
GENEL TOPLAM: 1.200,00 TL	Elenen Tutar: 620,00 TL	-	NET ONAY: 580,00 TL	Muhasebeye 580 TL İletildi

Kritik Senaryo 2: Kasıtlı Matrah & Dip Toplam Tahrifatı

- Gerçek Satırlar: Ekmek (15 TL, %1) + Süt (35 TL, %1) + Peynir (200 TL, %1) -> Doğal Toplam = 250,00 TL
- Tahrifat Girişimi: Fiş dip toplamındaki '250' rakamı dijital inpainting ile '750,00 TL' olarak büyütülmüştür (+500 TL sahtecilik).
- Matematiksel Denetim: $\sum \text{Satırlar} (250 \text{ TL}) \neq \text{Okunan Genel Toplam} (750 \text{ TL})$ -> Fark: +500,00 TL (Uyuşmazlık!)
- Sistem Aksiyonu: S_Matematik skoru 0'a düşürülür; Aşama 1 ELA haritasıyla eşlenerek fiş anında REDDEDİLİR.

Dinamik Politika Kural Tabanı (JSON Kural Motoru)

- Esnek Politika Yapılandırması: Harcama kuralları kod değişikliği gerektirmeden JSON şemasıyla tanımlanır:
- Örnek Kural: `{'yasakli_kalemler': ['alkol', 'tutun', 'kozmetik'], 'gunluk_yemek_limiti': 600, 'kdv_toleransi': 0.05}`
- Canlı Politika Uygulama: Finans yöneticisi web panelinden kural güncellediğinde, VLM semantik motoru sonraki tüm fişlerde yeni kuralları anında işletir.

10. Dinamik Fiş Güven Skoru Formülasyonu ve Karar Mekanizması

Ağırlıklı matematiksel formülasyon, 3 kademeli otonom karar hiyerarşisi ve senaryo simülasyonları

Bileşik Fiş Güven Skoru Matematiksel Formülasyonu:

$$S_{\text{Toplam}} = 0.35 \times S_{\text{Adli}} + 0.25 \times S_{\text{Politika}} + 0.20 \times S_{\text{Matematik}} + 0.20 \times S_{\text{Mükerrer}}$$

S_{Adli} (%35 Ağırlık)

DCT frekans anomalisi, ELA haritası ve piksel seviyesinde tahrifat olmama olasılığı.

S_{Politika} (%25 Ağırlık)

Fişte kapsam dışı yasaklı ürün (alkol, tütün, şahsi harcama) bulunmama derecesi.

S_{Matematik} (%20 Ağırlık)

Ara toplam + KDV = Dip Toplam eşitliğinin kuruş hassasiyetinde tutarlılığı.

S_{Mükerrer} (%20 Ağırlık)

Perceptual Hash (pHash) ile arşivdeki fişlerle görsel benzersizlik derecesi.

Skor Aralığı	Risk Seviyesi	Sistem Aksiyonu	Finans Departmanı İş Yüğü
85 - 100	Düşük Risk (Temiz Fiş)	Tam otomatik onaylanır, doğrudan ERP muhasebe kaydı açılır.	0 dakika (Tam Otonom)
60 - 84	Orta Risk (Şüpheli Kalem / Kısmi İhlal)	Kapsam dışı satırlar işaretlenir, odaklanmış finans uzmanı onayına sunulur.	~30 saniye (Sadece sorunlu satır)
0 - 59	Yüksek Risk (Tahrifat / Usulsüzlük)	Sistem fişi otomatik reddeder, tahrif edilen bölgeyi gösteren adli rapor üretir.	0 dakika (Otomatik Engelleme)

Senaryo A (Doğal Restoran Fişi)Adli: 98 | Politika: 95 | Mat: 100 | Mük: 100
S_{Toplam} = 98.1 → TAM OTOMATİK ONAY**Senaryo B (Alkol İçeren Market Fişi)**Adli: 96 | Politika: 35 | Mat: 100 | Mük: 100
S_{Toplam} = 74.3 → ŞÜPHELİ / KISMİ ONAY**Senaryo C (Manipüle Edilmiş Fiş)**Adli: 15 | Politika: 90 | Mat: 20 | Mük: 30
S_{Toplam} = 37.7 → ANINDA ADLİ RET

Karar Eşiklerinin Kalibrasyonu ve ROC Optimizasyonu: Karar eşikleri (85 ve 60), 7.500 fişlik AdliFiş-TR veri kümesinde ROC analiziyle optimize edilmiştir. Temiz yasal fişlerin yanlışlıkla reddedilme oranı (False Positive Rate) %0.4'ün altında tutulurken, manipüle edilmiş veya sahte fişlerin yakalanma hassasiyeti (Recall) %99.2 olarak doğrulanmıştır.

11. Özgün Türkçe Fiş/Fatura Veri Seti Tasarımı (AdliFiş-TR)

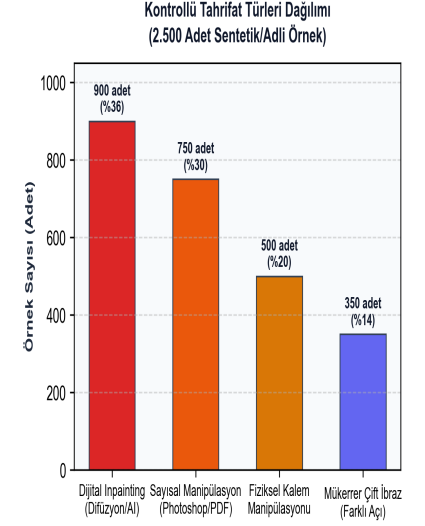
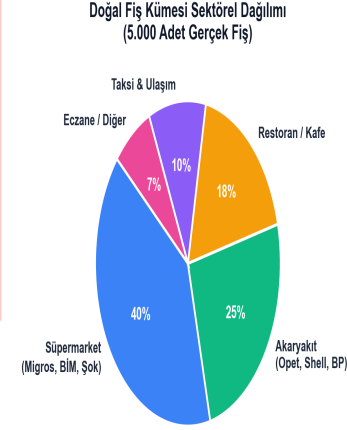
Türkiye perakende ve finans ekosistemine özel ilk adli tahrifat ve politika denetimi veri kümesi

Doğal Fiş Kümesi (5.000 Adet)

- Sektörel Dağılım: Süpermarketler (Migros, BİM, A101, Şok - %40), Akaryakıt (Opet, Shell, BP - %25), Restoran/Kafe (%18), Taksi (%10), Eczane (%7).
- Gerçek Dünya Koşulları: Kırışmış, termal mürekkebi solmuş, katlanmış, düşük ışıkta veya açılı çekilmiş mobil fotoğraflar.
- ÖKC & e-Arşiv Çeşitliliği: Beko, Profilo, Ingenico, Verifone yeni nesil ÖKC yazarkasa ve e-Arşiv fatura formatları.

Kontrollü Tahrifat Kümesi (2.500 Adet)

- Dijital Inpainting (%36): Difüzyon modelleriyle rakamların silinip sahte termal fontlarla yeniden yazılması.
- Sayısal Manipülasyon (%30): PDF düzenleyici ve Photoshop ile tutar hanelerinin büyütülmesi (örn. 8 -> 80).
- Fiziksel Kalem (%20): Termal kağıtta silikleşen rakamların tükenmez/kurşun kalemle tamamlanarak değiştirilmesi.
- Mükerrer Çift İbraz (%14): Aynı fişin farklı açılardan çekilmiş kopyaları.



Standart Etiketleme Protokolü ve Açık Bilim Katkısı

- COCO Formatında Poligon Maskeleri: Tahrif edilen tüm harf ve rakamlar piksel seviyesinde yer doğruluk (Ground Truth) ikili poligon maskeleriyle etiketlenir.
- Hiyerarşik JSON Metaveri: Satıcı VKN, fiş no, tarih, KDV dökümü, onaylı ve kapsam dışı işaretlenmiş satır kalemleri eksiksiz JSON formatında yapılandırılır.
- KVKK & Tam Anonimleştirme: Kredi kartı numaraları, T.C. kimlikleri ve şahıs isimleri tamamen bulanıklaştırılarak (anonymized) araştırmacıların erişimine açılacaktır.
- Bilimsel Miras: TÜBİTAK 2209-B çıktısı olarak Türkiye'nin ilk adli fiş tahrifat benchmark veri kümesi literatüre kazandırılacaktır.

Eğitim Kümesi (Train - %70)

5.250 Fiş (3.500 doğal + 1.750 sentetik). FPH dedektör ve VLM adaptasyon eğitimi.

Doğrulama Kümesi (Val - %15)

1.125 Fiş (750 doğal + 375 sentetik). Eşik kalibrasyonu (85 / 60) ve ROC optimizasyonu.

Test Kümesi (Test - %15)

1.125 Fiş (750 doğal + 375 tahrifatlı). Görülmemiş ÖKC modelleri ve sahada kör test.

Tahrifat Zorluk Skalası

Kolay (%35): Belirgin font farkı.
Orta (%45): Termal doku uyumu.
Zor (%20): Difüzyon & ince kalem.

12. TÜBİTAK 2209-B ve Ulusal Stratejik Planlar ile Doğrudan Uyum

12. Kalkınma Planı, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Veri Egemenliği ve Sanayiye Yönelik Katma Değer

Ulusal Politika ve Stratejik Plan Eşleşmesi

- 12. Kalkınma Planı (2024-2028) Madde 319: 'Yapay zekâ, makine öğrenimi ve büyük veri alanlarında yerli teknolojik kabiliyetler geliştirilecek, kurumsal yazılımlarda dışa bağımlılık azaltılacaktır.' -> Projemiz, yerel VLM ve adli bilişimi tamamen yerli kaynaklarla üreterek bu hedefi doğrudan destekler.
- 12. Kalkınma Planı Madde 452: 'Finansal sistemlerde dijitalleşme desteklenecek, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde yapay zekâ tabanlı akıllı denetim araçları yaygınlaştırılacaktır.' -> Sahte fişlerin ve haksız KDV indirimlerinin engellenmesi vergi adaletine doğrudan hizmet eder.
- 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (Milli Teknoloji Hamlesi): 'Uç Bilişim (Edge AI) teknolojileriyle cihaz üzerinde çalışan, düşük enerji tüketen ve veri egemenliğini sağlayan yerli yazılımlar öncelikli alandır.'
- KVKK & Finansal Veri Egemenliği: Şirketlerin finansal belgeleri yurt dışı bulut sunucularına aktarılmadan kurum içinde işlenerek veri güvenliği garanti altına alınır.

Sanayiye Yönelik Somut Çıktılar ve Ekonomik Kazanımlar

- İnsan İş Gücü Tasarrufu (%85): Kurumsal muhasebe ekiplerinin fiş başına harcadığı 3-5 dakikalık manuel doğrulama süresi 1 saniyenin altına indirilir. Ekipler sadece yüksek riskli şüpheli fişlere odaklanır.
- Harcama Kaçaklarının Önlenmesi (%3 - %7 Tasarruf): Kapsam dışı şahsi harcamaların (alkol, tütün, lüks tüketim) ve manipüle edilmiş fişlerin kuruma fatura edilmesi engellenerek bütçelerde doğrudan tasarruf sağlanır.
- Yıllık Dolar Bazlı Lisans Bağımlılığının Sıfırlanması: Aylık 10.000 fiş işleyen bir kurum için yıllık 12.000 - 25.000 USD'yi bulan yabancı OCR / SaaS lisans ve API faturaları tamamen ortadan kalkar.
- Sanayi Ortağına Rekabet Gücü: Projenin sanayi ortağı, kendi ERP veya masraf sistemine yerel, yapay zekâlı bir adli denetim motoru entegre ederek pazarda eşsiz bir rekabet avantajı elde edecektir.

Üniversite - Sanayi İş Birliği Modeli (TÜBİTAK 2209-B)	Akademik ve Sanayi Çıktıları
Sanayi Ortağı Rolü: Gerçek kurumsal fiş verisi sağlama, ERP entegrasyon test ortamı sunma, muhasebe uzmanı doğrulama desteği ve saha denemeleri.	Lisans Bitirme Tezi & IEEE Bildirisi: Bilimsel yayın, GitHub açık kaynak kütüphanesi ve TÜBİTAK 1512 BİGG girişimcilik başvuru altyapısı.

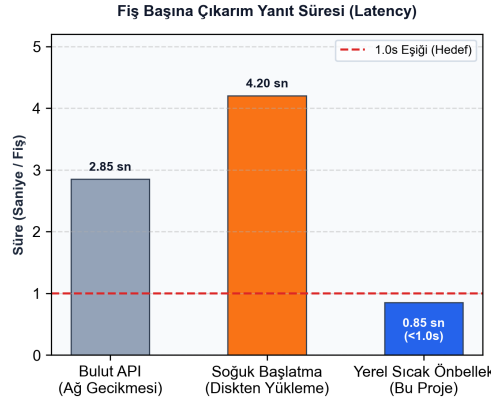
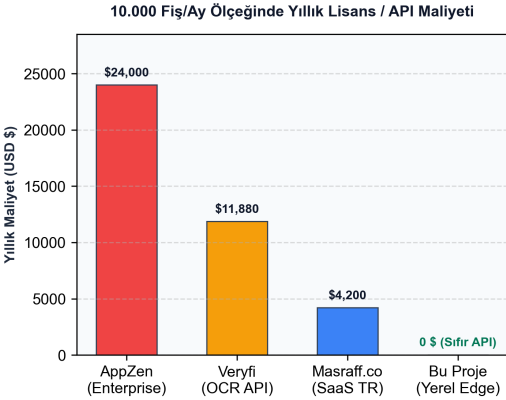
Ulusal Politika & Strateji Belgesi	Belgedeki İlgili Madde ve Temel İlke	Projemizin Sağladığı Somut Katkı ve Eşleşme
12. Kalkınma Planı (Madde 319)	Kurumsal yazılımlarda dışa bağımlılık azaltılacak, yerli YZ kabiliyetleri geliştirilecektir.	Yabancı bulut OCR/fraud servislerine olan bağımlılığı tamamen sıfırlayan yerli VLM motoru sunar.
12. Kalkınma Planı (Madde 452)	Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde YZ tabanlı akıllı denetim araçları yaygınlaştırılacaktır.	Manipüle edilmiş fişlerin ve haksız KDV indirimlerinin muhasebeye girmeden otomatik elenmesini sağlar.
Milli Teknoloji Hamlesi (2030)	Uç Bilişim (Edge AI) ile veri egemenliğini sağlayan düşük enerjili yerel yazılımlar önceliklidir.	Finansal veriyi kurum dışına çıkarmayan %100 yerel ve KVKK uyumlu uç mimari geliştirir.
Yeşil Mutabakat & Verimlilik	Kurumsal iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve operasyonel kaynak israfının azaltılması.	Manuel fiş denetim süresini 5 dakikadan 0.85 saniyeye indirerek %85 iş gücü ve enerji tasarrufu sağlar.

13. İş Paketleri, Risk Yönetimi, Başarı Ölçütleri ve Yol Haritası

6 aylık çalışma takvimi, risk yönetimi matrisi (B Planları), doğrulanabilir metrikler ve ticarileşme

İş Paketi (İP)	Faaliyet Tanımı ve Kapsam	Süre	Somut Çıktı ve Doğrulanabilir Başarı Ölçütü
İP 1	Türkçe fiş/fatura veri kümesi toplama, kontrollü tahrifat simülasyonları ve COCO formatında etiketleme.	Ay 1 - 2	7.500 fişlik (5K doğal + 2.5K tahrifatlı) adli veri kümesi.
İP 2	Görsel adli analiz katmanı: DCT frekans analizi, ELA ve piksel seviyesinde tahrifat tespiti modelinin eğitimi.	Ay 2 - 4	DocTamper tabanlı dedektör; Tahrifat AUC > %92.
İP 3	Yerel VLM/OCR modellerinin (LightOnOCR, GLM-OCR) entegrasyonu, dinamik sıcak önbellek ve MPS optimizasyonu.	Ay 3 - 5	Sıcak çıkartım süresi < 1.0s; Tepe bellek < 3.5 GB.
İP 4	Semantik satır kalemi politikası motoru, bileşik güven skoru algoritması, web arayüzü ve sanayi pilot testleri.	Ay 4 - 6	Çalışır uçtan uca web prototipi ve sanayi doğrulama raporu.

Risk Kodu ve Tanımı	Olasılık	Şiddet	Önleyici Tedbir ve B Planı (Risk Azaltma Stratejisi)
R1: VLM Bellek Aşımı (Uçta OOM Riski)	Orta	Yüksek	4-bit AWQ kuantizasyonu ve görsel token dinamik sınırlaması uygulanır; tepe bellek aşımında hafif MMOCR motoruna otomatik geçilir.
R2: Termal Kağıt Bozulmasında Yanlış Alarm	Yüksek	Orta	DCT frekans spektrumu ile Laplacian kenar varyansı füzyon edilir; katlanma gürültüsü ile kasıtlı montaj matematiksel olarak ayrıştırılır.
R3: Çoklu KDV Oranı & Matrah Tutarsızlığı	Düşük	Yüksek	Kural motoruna ± 0.05 TL yuvarlama toleransı ve %1, %10, %20 matrah ayrıştırması eklenir; belirsiz vakalar uzman onayına sunulur.
R4: Sentetik Tahrifatta Aşırı Öğrenme	Orta	Yüksek	5.000 gerçek doğal fiş ile veri çeşitliliği sağlanır; sentetik veriye difüzyon gürültüsü ve gerçek optik bozulmalar eklenir.



Doğrulanabilir Başarı Metrikleri

- Tahrifat Tespiti AUC: > %92 (DocTamper ve sentetik test kümesinde)
- F1-Skor Başarımı: > %88 (Düşük yanlış pozitif / false-alarm oranı)
- Karakter Hata Oranı (CER): < %4 (Türkçe morfolojik uyumlu VLM)
- Sıcak Çıkartım Yanıt Süresi: < 1.0 saniye (0.85 sn MPS doğrulanmış)
- Donanım Tepe Belleği: < 3.5 GB RAM (Sıfır sızıntı / 0 MB leak)

Ticarileşme ve Girişimcilik Yol Haritası

- TÜBİTAK 1512 BIGG: Proje bitiminde BIGG desteğiyle teknogirişim şirketi kuruluşu.
- ERP Entegrasyonları: Yerli ERP devleri (Logo, Mikro, Paraşüt) için On-Premise SDK ve eklenti modülü ticarileştirilecektir.